

Questão 1 [2 pontos]:

Determine de quantas maneiras você pode ir a partir do canto superior esquerdo para o canto inferior direito em uma matriz $n \times m$? A entrada do algoritmo é uma matriz $n \times m$ booleana B , em que **true** representa um obstáculo. Os únicos movimentos permitidos são: ir para baixo $\downarrow$ e ir para a direita $\rightarrow$.

•																			
$\downarrow$																			
$\downarrow$																			
$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\downarrow$										
										$\downarrow$									
										$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\downarrow$				
																			★

Questão 2 [2 pontos]:

Dadas duas strings $x = x_1x_2 \dots x_n$ e $y = y_1y_2 \dots y_m$, desejamos encontrar o comprimento da maior substring comum delas, isto é, o maior k para o qual existem índices i e j com $x_ix_{i+1} \dots x_{i+k-1} = y_jy_{j+1} \dots y_{j+k-1}$. Mostre como fazer isso em tempo $O(mn)$.

Questão 3 [2 pontos]:

Forneça um algoritmo de programação dinâmica (note que será pseudo-polinomial) para o problema SUBSET SUM. Entrada: Um conjunto A com valores inteiros positivos, e um inteiro t .

Questão: Existe um subconjunto $A' \subseteq A$ cuja soma dos valores seja exatamente t ?

Questão 4 [2 pontos]:

Dado um par de números inteiros n e k , de que maneira podemos jogar n dados de forma a obter uma soma total igual a k , contabilizando todas as possíveis combinações de resultados? Ex: Se $n = 3$ e $k = 17$, temos 3 opções: [5, 6, 6], [6, 5, 6] e [6, 6, 5]. Faça um algoritmo usando programação dinâmica para resolver esse problema.

Questão 5 [1 ponto]:

O *quadrado mágico* consiste em encontrar para um dado n uma matriz n tal que: (i) cada célula da matriz seja um número entre 1 e n^2 , (ii) todas as células da matriz devem ser diferentes, e (iii) a soma das linhas, colunas e duas diagonais são todas iguais. Usando programação por restrições, modele o problema. Dica: use uma variável x_{ij} que representa o valor que cada célula (i, j) da matriz pode assumir, e uma variável S para a soma de cada linha, coluna e diagonal.

Questão 6 [1 ponto]:

Dado um grafo $G(V, E)$ e a seguinte formulação em programação linear inteira abaixo em que $N(v)$ representa o conjunto dos vizinhos de v . Qual o problema representado?

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{v \in V} y_v \\ \text{s. a} \quad & y_v + \sum_{u \in N(v)} y_u \geq 1 \quad \forall v \in V \\ & y_v \in \{0, 1\} \quad \forall v \in V \end{aligned}$$

Questão 7 [2 pontos]:

O *chaos sudoku* consiste em uma variação do *sudoku* em que você deve preencher as células de uma área com números de 1 a n da grade $n \times n$. Cada número pode aparecer apenas uma vez — em cada área, coluna ou linha. Usando programação por restrições, modele o *chaos sudoku* da figura abaixo. Dica: use uma variável x_{ij} que representa o valor que cada célula (i, j) da matriz pode assumir.

4					2
		4	5		
3					

4	3	5	1	2
2	1	3	4	5
5	4	2	3	1
1	2	4	5	3
3	5	1	2	4